Analiză Matematică

# Integrale de suprafață

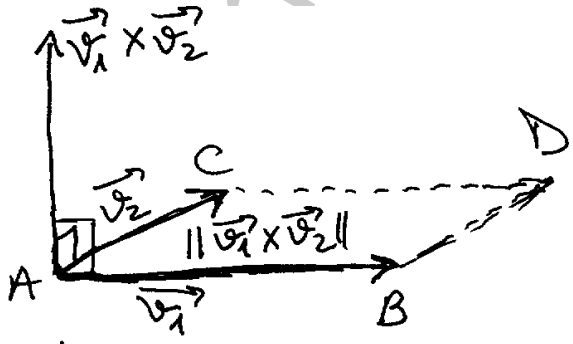
**Cristian Ghiu**

18 ianuarie 2022

Cristian Ghiu

## Produs vectorial

Fie $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V_3$




- $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 \perp \vec{v}_1$
  $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 \perp \vec{v}_2$, deci $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ este perpendicular pe planul determinat de direcțiile vectorilor $\vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ - considerând că cei doi vectori au aceeași origine A (dacă $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ sunt necoliniari).

- $\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\|$ = aria paralelogramului $ABCD$ =
  $= \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2})$,
  unde $\overrightarrow{AB} = \vec{v}_1$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}_2$ (dacă $\vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ sunt coliniari atunci paralelogramul este degenerat, $(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = 0$ sau $(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = \pi$, deci aria este zero).

Cristian Ghiu

- sensul lui $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ este dat de regula burghiului, dacă $\vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ sînt necoliniari. (dacă $\vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ sînt coliniari atunci $\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\| = 0$, deci $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{0}$).

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Obs: Avem $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{0}$ dacă și numai dacă $\vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ sînt coliniari.

Cristian Ghiu

Proprietăți:

i) $\vec{v}_2 \times \vec{v}_1 = -(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$, $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V}_3$.

ii) $(\alpha \vec{v}_1) \times \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \times (\alpha \vec{v}_2) = \alpha(\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$, $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V}_3$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

iii) $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \times \vec{v} = \vec{u}_1 \times \vec{v} + \vec{u}_2 \times \vec{v}$,

$\vec{v} \times (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) = \vec{v} \times \vec{u}_1 + \vec{v} \times \vec{u}_2$, $\forall \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in \mathbb{V}_3$

iv) $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{0} \iff \vec{v}_1$ și $\vec{v}_2$ sunt coliniari

v) $\| \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 \| = \| \vec{v}_1 \| \cdot \| \vec{v}_2 \| \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2})$, $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V}_3$.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $\vec{v_1} = (x_1, y_1, z_1) = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$

$\vec{v_2} = (x_2, y_2, z_2) = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$. Atunci:

$$\vec{v_1} \times \vec{v_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \left( \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Cristian Ghiu

## Integrale de suprafață

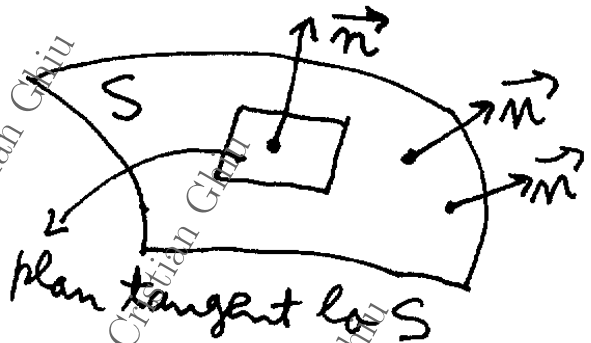
Fie $h_1, h_2, h_3 : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$. $h = (h_1, h_2, h_3) : D \to \mathbb{R}^3$

($D$ deschis)

Fie $K \subseteq D$, $K$ mulțime compactă care „are arie".

Presupunem că restricția funcției $h$ la $\text{int}(K)$ este injectivă.

$$S: \begin{cases} x = h_1(u,v) \\ y = h_2(u,v) \\ z = h_3(u,v) \end{cases}, (u,v) \in K.$$




$\vec{n}(x,y,z)$ este versorul normalei la $S$ în punctul $(x,y,z) \in S$.

($\vec{n}(x,y,z)$ este vector normal la planul tangent la $S$ în punctul $(x,y,z) \in S$. $\|\vec{n}\| = 1$)

$\vec{n}$ „iese" din fața lui $S$ ($S$ are două fețe).

Cristian Ghiu

$\vec{r} = x\cdot\vec{i} + y\cdot\vec{j} + z\vec{k} = (x, y, z)$.

Pt. $(x, y, z) \in S$, avem:

$\vec{r} = (x, y, z) = (h_1(u,v); h_2(u,v); h_3(u,v))$, $(u,v) \in K$.

$\vec{r}_u \overset{not}{=} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial u}, \frac{\partial h_2}{\partial u}, \frac{\partial h_3}{\partial u}\right)$;

$\vec{r}_v \overset{not}{=} \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \left(\frac{\partial h_1}{\partial v}, \frac{\partial h_2}{\partial v}, \frac{\partial h_3}{\partial v}\right)$;

Presupunem că $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ pt. $(u,v) \in K$.

Cristian Ghiu

Fie $(A(u,v); B(u,v); C(u,v)) \overset{def}{=} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$, $(u,v) \in K$.

$$\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{A^2+B^2+C^2}$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}, \quad \vec{n} = \frac{(A,B,C)}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Cristian Ghiu

## Integrala de suprafață de speța I

$$S=\{(h_1(u,v);h_2(u,v);h_3(u,v)) \mid (u,v)\in K\}$$

$x$ $y$ $z$

Fie $f: S \to \mathbb{R}$ continuă.

$$\iint_S f(x,y,z)\,d\sigma = \iint_K f(h_1(u,v);h_2(u,v);h_3(u,v))\,\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\,du\,dv$$

($d\sigma$)

„$d\sigma = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\,du\,dv = \sqrt{(A(u,v))^2+(B(u,v))^2+(C(u,v))^2}\,du\,dv$"

$$\text{aria}(S)=\iint_S d\sigma = \iint_K \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\,du\,dv$$

Integr. de supr. de speța I NU depinde de orientare – fața suprafeței – adică sensul normalei.

Cristian Ghiu

## Integrala de suprafață de speța a II-a

Fie $P, Q, R : E \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continue, $E$ deschisă, $S \subseteq E$.

Se consideră câmpul vectorial:

$$V = (P, Q, R) : E \to \mathbb{R}^3$$

$$V(x, y, z) = \big(P(x, y, z); Q(x, y, z); R(x, y, z)\big), \quad (x, y, z) \in E.$$

Cristian Ghiu

Ghiu

$$\iint_S P(x,y,z)\,dy\wedge dz + Q(x,y,z)\,dz\wedge dx + R(x,y,z)\,dx\wedge dy =$$

$$= \iint_K \Big( P\big(\overbrace{h_1(u,v); h_2(u,v); h_3(u,v)}^{h(u,v)}\big)\cdot A(u,v) + Q\big(h(u,v)\big)\cdot B(u,v) + R\big(h(u,v)\big)C(u,v)\Big)\,du\,dv$$

$$= \iint_K \Big\langle V\big(h_1(u,v); h_2(u,v); h_3(u,v)\big); \big(A(u,v), B(u,v), C(u,v)\big)\Big\rangle\,du\,dv$$

$$= \iint_K \Big\langle V\big(h_1(u,v), h_2(u,v), h_3(u,v)\big); \vec{r}_u \times \vec{r}_v\Big\rangle\,du\,dv =$$

$$= \iint_S \Big\langle V(x,y,z); \vec{n}(x,y,z)\Big\rangle\,d\sigma$$

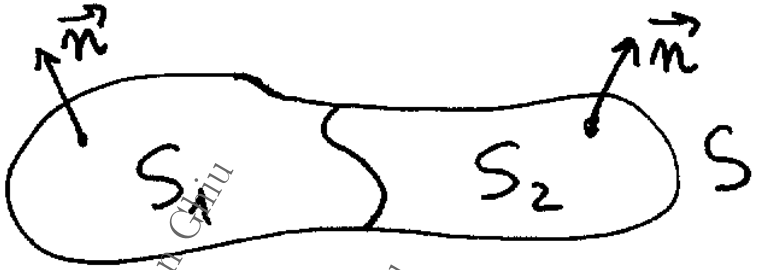
reprezintă fluxul câmpului vectorial $V$ prin suprafața $S$.

Cristian Ghiu

Integr. de supr. de speța a II-a depinde de orientare - fața suprafeței - adică sensul normalei.
Dacă se schimbă fața suprafeței (sensul normalei) atunci integrala își schimbă semnul.

**Ghiu**

Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu




$S = S_1 \cup S_2$
ca în desen

$$\iint_S P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy =$$
$$= \iint_{S_1} P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy +$$
$$+ \iint_{S_2} P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy$$

$$\iint_S f(x,y,z)\,d\sigma = \iint_{S_1} f(x,y,z)\,d\sigma + \iint_{S_2} f(x,y,z)\,d\sigma$$

Cristian Ghiu

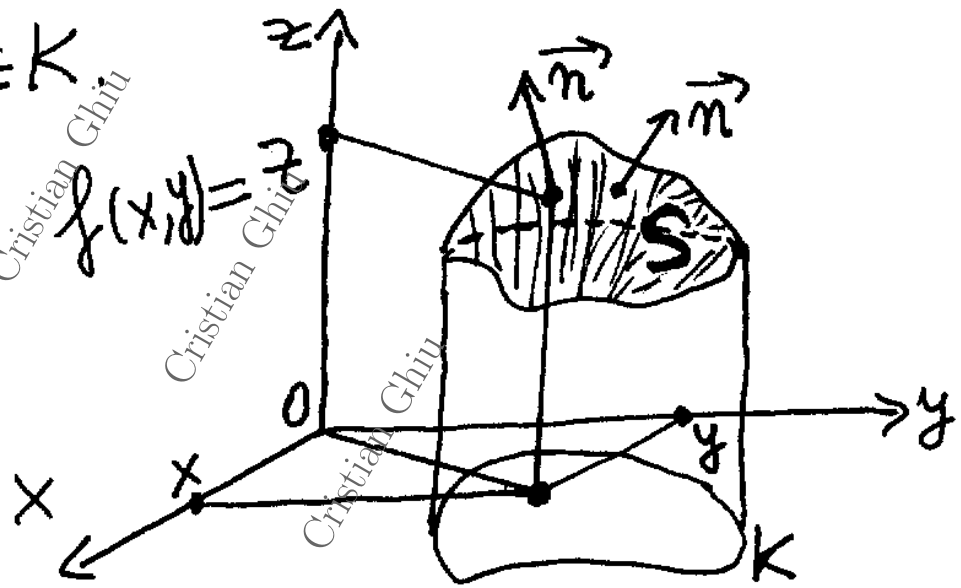
Caz particular: $S$ - graficul unei funcții

Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clasă $C^1$, $K \subseteq D$, $K$ mulțime compactă cu arie.
($D$ deschisă)

$S: z = f(x,y)$, $(x,y) \in K$.

$(x, y, f(x,y))$, $(x,y) \in K$

(punct de pe graficul lui $f$.




Cristian Ghiu

$$S:\begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=f(x,y) \end{cases}, (x,y)\in K. \text{ Fie } p=\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}, \quad q=\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}$$

$(A,B,C)=(-p,-q,1)=\vec{r}_x\times\vec{r}_y$ → pentru fața de deasupra a graficului funcției $f$.

$$\vec{n}=\frac{(-p,-q,1)}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$$

„$d\sigma=\sqrt{1+p^2+q^2}\,dx\,dy$"

$$\text{aria}(S)=\iint_S d\sigma=\iint_K \sqrt{1+p^2+q^2}\,dx\,dy$$

Cristian Ghiu